UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 41951 Análise de Sistemas

Team California
Henrique Moreira(119809), João Cardoso(120440), Nicolas Sousa (119744)

Relatório do Lab 05

v2025-15-10

Introdução

O presente relatório tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula sobre modelação conceptual de domínios, utilizando o diagrama de classes da UML. Através das atividades propostas, pretende-se analisar e interpretar modelos, compreender a diferença entre atributos e associações e desenvolver um modelo conceitual adequado a diferentes contextos.
Com este trabalho permite-se consolidar a compreensão da estrutura e das relações entre os principais elementos de um sistema.

Distribuição de trabalho

O trabalho foi desenvolvido de forma colaborativa, contando com a participação de todos os integrantes na revisão e discussão em grupo. No entanto, algumas responsabilidades específicas foram atribuídas a cada membro:

- **João Cardoso** ficou responsável pela Atividade 2.
- **Nicolas Sousa** ficou responsável pela Atividade 3
- **Henrique Moreira**

É de realçar que todos os intervenientes tiveram a sua palavra e o ser e parecer refletido em todas as atividades realizadas. A atividade 1 foi analisada por todos em sala de aula, juntamente com a sua correção.

Referências e materiais consultados

https://www.chatgpt.com
https://www.youtube.com (Vídeos apresentados no guião)

Atividades

Atividade 1

(Feito na aula)

Afirmações	Valor	Justificação
“Todas as Equipas precisam de indicar um Professor responsável.”	V	Por herança, responsável é somente um professor
“Podem existir Professores que não são responsáveis por nenhuma Equipa.”	V	Ser professor não implica ser responsável por uma equipa, pode ser um membro do CC
“É possível saber os alunos que realizam uma Entrega (submissão).”	F	A submissão é feita por uma equipa, e não por um aluno em específico
“Uma Submissão é avaliada por um Membro do CC.”	V	(obrigatoriamente ser avaliada era falso) é uma classe de associação, que aplica-se a uma associação. Pode haver várias pontuações, por diferentes membros do cc, então, cada submissão pode ter várias pontuações diferentes
“Uma Equipa poder ser composta por alunos de várias Instituições (i.e., a Equipa não é exclusiva de uma Instituição).”	F	Cada aluno pertence a apenas uma equipa, equipa essa que pode estar associada a várias ou nenhuma instituição. A equipa está associada a uma instituição, consequentemente, os alunos estão associados a uma única instituição (por inferência)
“Um Membro do CC só avalia entregas resolvidas com linguagens de programação para as quais é especialista.”	F	Não existe a obrigação do membro ser especialista na linguagem que vai avaliar
“As Entregas de uma Equipa são sempre feitas pelo capitão da equipa.”	F	No diagrama não está definido “capitão de equipa”, nem existem restrições sobre quem em específico realiza a entrega
“Há docentes membros do CC que trabalham em mais que uma Instituição do ensino superior.”	F	Cada professor está necessariamente associado a uma instituição e, sendo todos os membros do CC professores, cada um encontra-se vinculado a uma única instituição.

Atividade 2

Na primeira abordagem: Cliente é modelado como atributo da classe Projeto. Neste tipo de modelo, o atributo não passa de informação textual, como neste caso não existe qualquer informação detalhada sobre cliente. Este tipo de abordagem é útil para atributos simples e fixos, como o nome, número de telefone, NIF…

Na segunda abordagem: Cliente é modelado como uma classe separada mas, ainda assim, associada a Projeto. No caso dado, Cliente é apresentado com informação extra relativamente à primeira abordagem. No caso da expansão do diagrama, será mais fácil a manutenção e integração dos dados (evita redundância - um cliente pode estar associado a mais que um projeto)

Para evidenciar uma outra dualidade, podemos analisar um **sistema de gestão escolar** nos seguintes aspetos:

● **Modelação como Atributo:** O “curso” de um aluno pode ser representado como um atributo simples na classe **Aluno**, se o sistema apenas precisar de armazenar o nome do curso em que o aluno está inscrito, sem informações adicionais.

● **Modelação como Associação:** Se quisermos gerir detalhes sobre cada curso — como as disciplinas que o compõem, os professores responsáveis e o número de vagas —, é mais adequado modelar **Curso** como uma classe separada, associando-a ao **Aluno**. Esta abordagem permite representar relações entre alunos e cursos, bem como expandir o modelo com novas informações ou regras académicas, tornando-o mais flexível e escalável.

Atividade 3

Afirmações	
“Os contribuintes podem pesquisar, no Portal, a função a que pretendem aceder em alternativa a navegar nos menus.”	Não necessário
“Existem vários setores de atividade para os quais o Estado concede benefícios fiscais aos consumidores.”	Sim. Setor Benefício
“O contribuinte pode ter dependentes a cargo.”	Sim. “Relação familiar”
“A informação do agregado familiar pode ser alterada até 15 de fevereiro.”	Sim. AgregadoFamiliar tem DataAlteracao, mas não necessário data específica

“A base tributável é multiplicada pela taxa de IVA para calcular o valor de imposto a cobrar. O valor total é a base tributável com o valor de imposto.”	Sim. CalcularImposto()
“Para haver lugar ao benefício, o consumidor deve pedir fatura dos serviços.”	Sim. Relação Contribuinte e Fatura
“A classificação automática das faturas nem sempre é possível porque os fornecedores têm frequentemente vários setores de atividade associados, ou seja, a empresa tem vários CAE (principal e secundários). Uma fatura da Universidade de Aveiro pode ser relativa a propinas (elegível), restauração (elegível), ou de merchandising na papelaria (não elegível). Cada setor em que é possível ter benefícios fiscais tem associado um grupo de códigos de atividade admissíveis (CAE).”	Sim. Classe CAEAdimissivel
“O nr de contribuinte é validade com um dígito de controlo (check-digit).”	Sim. Método ValidarNIF()

